PANDUAN KOORDINASI & EKSEKUSI

Pengujian Lapangan ACS

Persiapan jaringan, prosedur uji CPE fisik multi-vendor, dan pembagian tanggung jawab tim

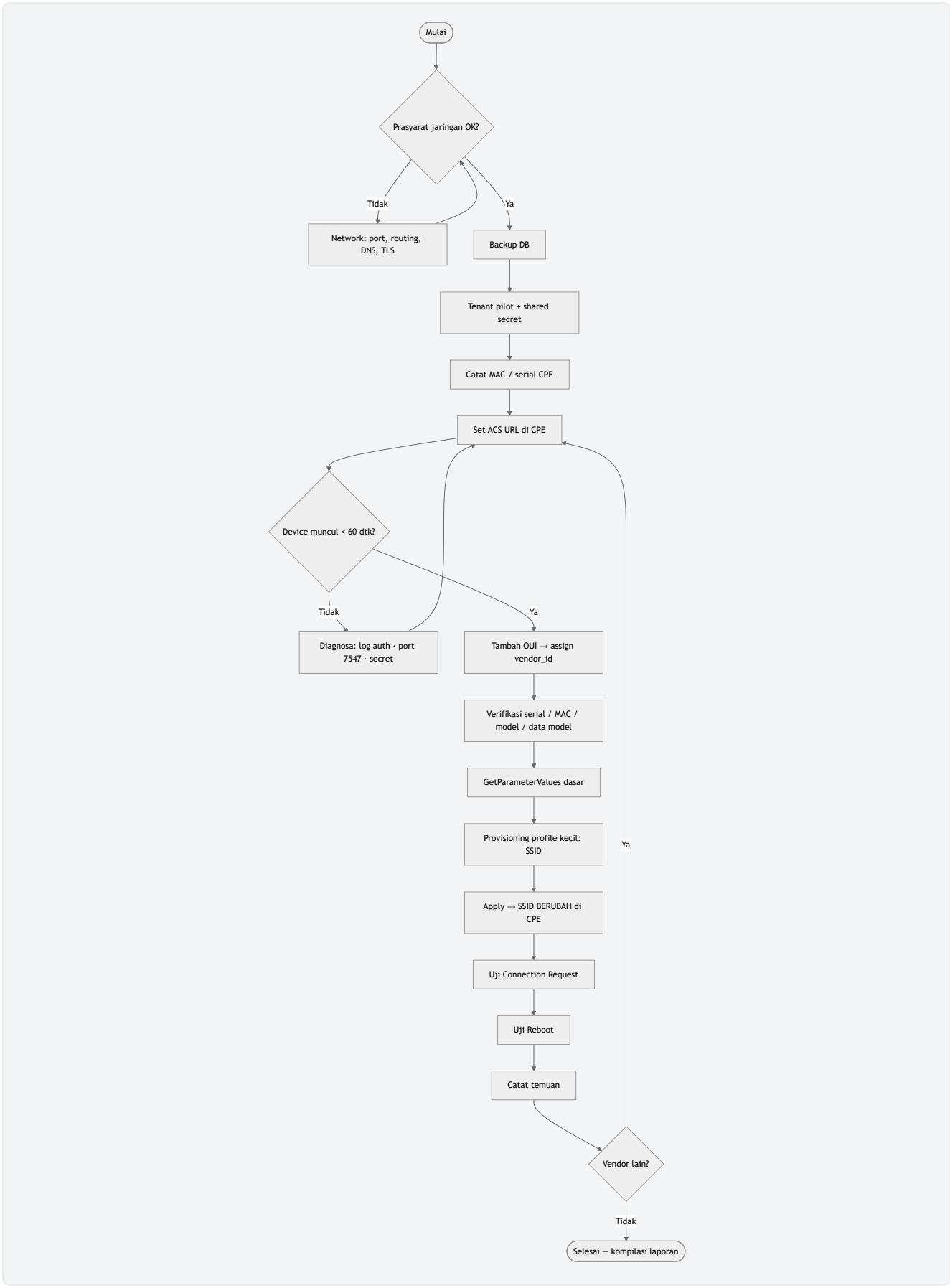
Versi: 1.0 · **Tanggal:** 8 September 2026 · **Untuk:** Tim Network, Tim NOC/ACS, Koordinator Uji

Dokumen ini menyiapkan **uji lapangan pertama** ACS ke CPE fisik (ZTE, Huawei, FiberHome, Nokia, Cdata). Sampai saat ini seluruh validasi alur memakai simulator (9/9 skenario e2e lulus) — **belum ada satu Inform pun dari perangkat fisik**. Tujuan sesi ini: membuktikan interoperabilitas protokol & pemetaan parameter dengan firmware vendor sungguhan.

1. Ringkasan & alur uji
2. Topologi jaringan uji
3. Yang perlu disiapkan — Tim Network
4. Yang perlu disiapkan — Tim NOC/ACS
5. Yang perlu disiapkan — per perangkat CPE
6. Cara kerja sesi CWMP (referensi)
7. Alur provisioning otomatis
8. Aktor & use case sistem
9. Model data inti
10. Prosedur uji per perangkat
11. Batasan yang sudah diketahui
12. Yang tidak dicoba di sesi pertama
13. Pelaporan temuan
14. Matriks tanggung jawab (RACI)
15. Checklist kesiapan (Go / No-Go)

1 Ringkasan & alur uji

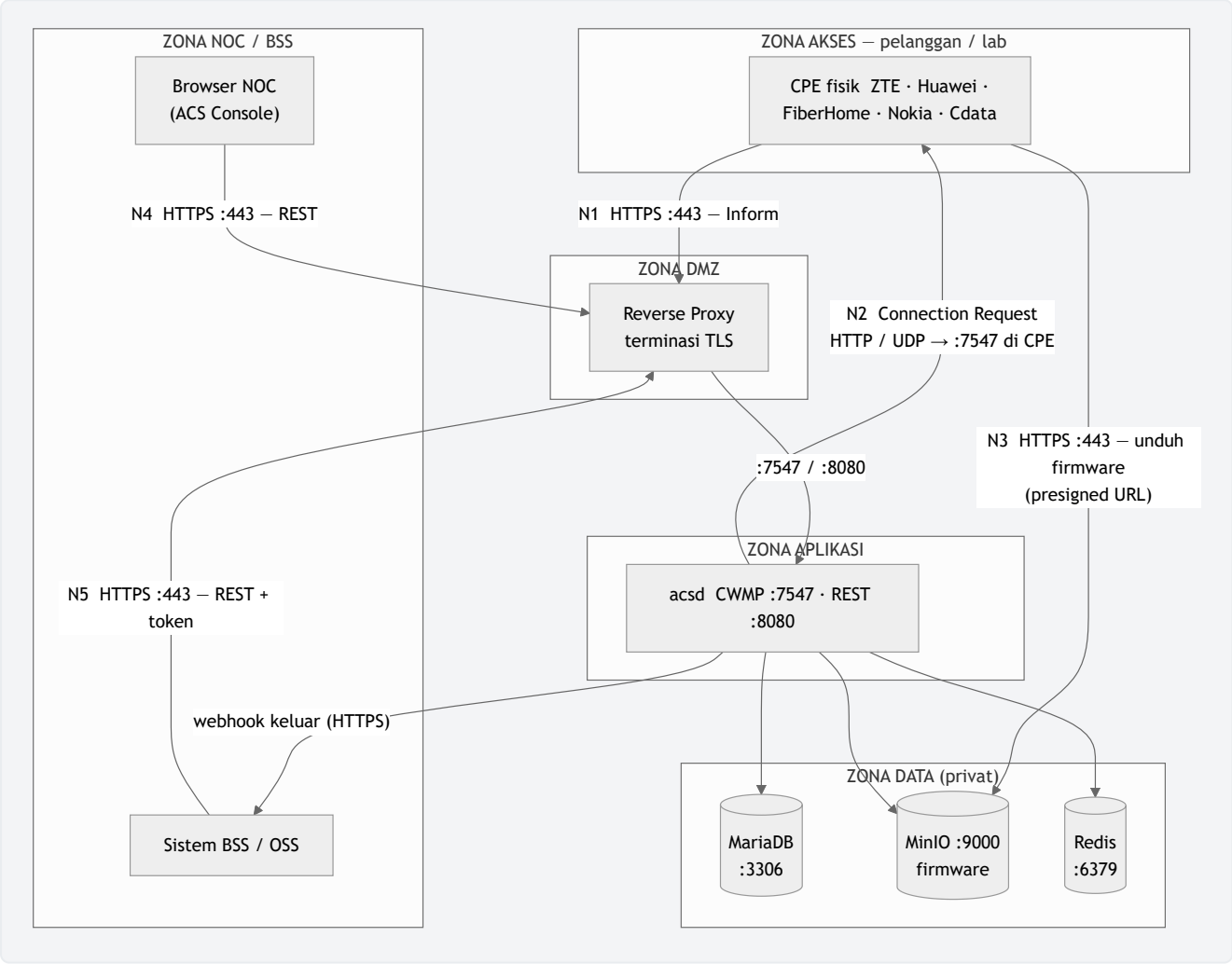
Alur tingkat tinggi dari persiapan sampai laporan:



Gambar 1 — Alur persiapan & eksekusi uji lapangan (satu iterasi per vendor).

2 Topologi jaringan uji

Diagram di bawah menunjukkan jalur komunikasi dan port yang **wajib diizinkan** antar-zona. Semua panah adalah koneksi yang harus lolos firewall/routing.



Gambar 2 — Topologi & matriks port. Panah = arah inisiasi koneksi.

> **UNTUK UJI LAB SEDERHANA**
>
> Bila ACS dan CPE berada di **satu segmen L2 yang sama** dan memakai HTTP polos (tanpa proxy TLS), CPE cukup diarahkan ke `http://<IP-ACS>:7547/cwmp` langsung. Reverse proxy + TLS tetap **wajib untuk produksi** (TR-069 mengangkut kredensial).

3 Yang perlu disiapkan — Tim Network

3.1 Firewall & routing

#	Sumber → Tujuan	Port / Protokol	Alasan
N1	Segmen CPE → ACS (proxy)	TCP 443 (atau 7547 utk lab HTTP)	CPE mengirim *Inform* ke ACS. **Tanpa ini device tidak akan pernah muncul.**
N2	ACS (acsd) → Segmen CPE	TCP 7547 (default) / UDP utk STUN	*Connection Request*: ACS memaksa CPE Inform segera. Port di sisi CPE bervariasi (7547 / 30005) — cek per model.
N3	Segmen CPE → MinIO/object storage	TCP 443	CPE mengunduh file firmware via presigned URL. Hanya perlu bila menguji fitur firmware.
N4	Segmen NOC → ACS (proxy)	TCP 443	Operator membuka ACS Console.
N5	Sistem BSS → ACS (proxy)	TCP 443	Integrasi REST API + penerimaan webhook (opsional untuk uji pertama).
N6	acsd → MariaDB / Redis / MinIO	TCP 3306 / 6379 / 9000	Internal zona data — biasanya sudah 1 host (docker-compose) saat uji.

> **TITIK GAGAL PALING UMUM**
> **N1** (CPE tidak bisa mencapai ACS) dan **N2** (ACS tidak bisa balik ke CPE). Uji keduanya **sebelum** hari-H: dari host di segmen CPE, `curl -v telnet://<IP-ACS>:7547` ; dari host ACS, `curl -v telnet://<IP-CPE>:7547` . Jangan mendiagnosa ini di tengah sesi uji.

3.2 DNS

- Satu FQDN untuk ACS, mis. `acs.perusahaan.id` , resolve ke IP reverse proxy — dari **segmen CPE** dan dari **segmen NOC**. CPE menyimpan URL ini permanen; ganti IP tanpa DNS = re-provisioning manual semua CPE.
- Bila memakai presigned URL MinIO: host MinIO juga harus resolvable & reachable dari segmen CPE (bukan hanya dari ACS).

3.3 TLS (produksi — untuk lab HTTP boleh dilewati)

- Sertifikat valid (bukan self-signed) pada FQDN ACS di reverse proxy — banyak firmware CPE menolak sertifikat yang tidak tepercaya pada endpoint ACS.
- Terminasi TLS di proxy; proxy meneruskan `X-Forwarded-For` agar ACS melihat IP CPE yang sebenarnya (dipakai untuk validasi Connection Request anti-SSRF: URL CR harus se-host dengan IP Inform).

3.4 Rencana pengalamatan IP

- IP statis / reservasi DHCP untuk server ACS.
- Daftar IP CPE yang akan diuji (untuk uji reachability N2 & mencocokkan di log). Bila CPE di belakang NAT/CGNAT, catat — Connection Request HTTP langsung tidak akan bekerja; fallback STUN/UDP belum teruji lapangan (§11).

4 Yang perlu disiapkan — Tim NOC/ACS

- [ ] Stack ACS berjalan & sehat: `docker compose up -d`, lalu `curl -s localhost:8080/api/v1/metrics` → `200` dan POST kosong ke `:7547/cwmp` → `204`.
- [ ] Migrasi database `0001` → `0021` jalan bersih (otomatis saat `up`).
- [ ] **Backup database** sebelum sesi (§13 punya perintahnya).
- [ ] Buat **tenant pilot khusus** (Administration → Tenants) — jangan pakai tenant yang sudah berisi data lain.
- [ ] Set **shared secret Inform CWMP** tenant pilot (tombol "Kredensial CWMP") — catat username & password, minimal 16 karakter.
- [ ] Siapkan akun operator: 1 SUPERADMIN + 1 ADMIN/NOC untuk tenant pilot.
- [ ] Siapkan daftar **OUI** (6 digit heksadesimal, dari IEEE registry) untuk tiap vendor yang akan diuji — `vendor_ouis` masih kosong (§11).
- [ ] Buka **log acsd** real-time selama sesi: `docker compose logs -f acsd` — cari `cwmp: Inform diterima` dan `Inform ditolak (unauthorized)`.

5 Yang perlu disiapkan — per perangkat CPE

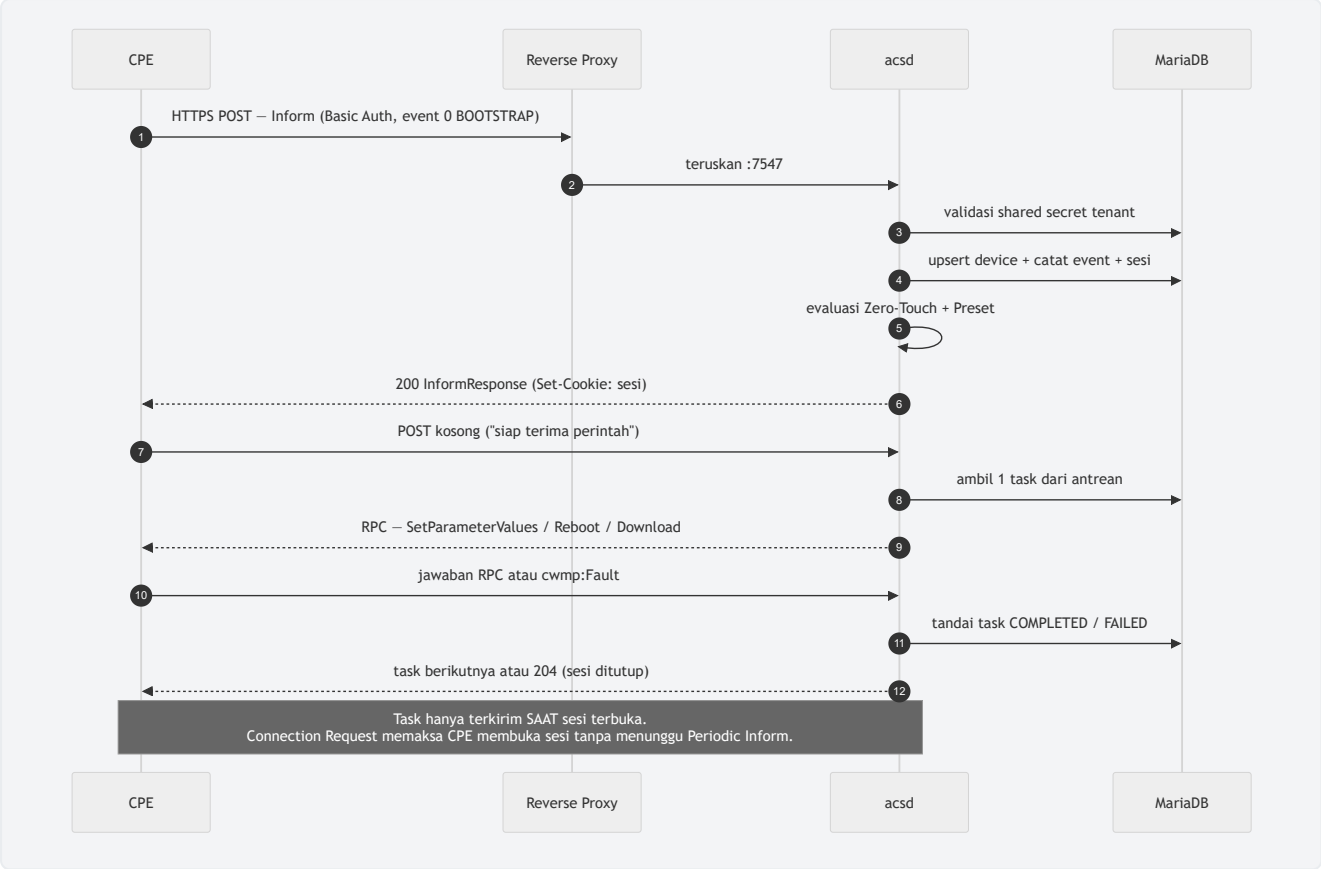
- [ ] Minimal **1 unit per vendor** (boleh bertahap, tidak harus kelimanya di hari yang sama). Unit yang **boleh gagal/reboot** — jangan unit pelanggan aktif.
- [ ] Akses admin GUI/CLI tiap CPE (untuk mengisi ACS URL).
- [ ] Catat **MAC address** & **serial number** tiap unit sebelum mulai — untuk dicocokkan di daftar Devices.
- [ ] Catat **model persis** & **versi firmware** tiap unit.
- [ ] Koneksi WAN aktif di tiap CPE (agar bisa menjangkau ACS).

Isi di menu TR-069 / CWMP / Remote Management tiap CPE:

Field CPE	Isi
ACS URL	`https://acs.perusahaan.id/cwmp` (lab: `http://<IP-ACS>:7547/cwmp`)
ACS Username / Password	shared secret Inform tenant pilot (§4)
Periodic Inform Enable	`true`
Periodic Inform Interval	`300` detik (untuk uji, supaya tidak perlu reboot tiap ingin Inform baru)
Connection Request Username / Password	bebas per device (dicatat) — dipakai ACS untuk CR balik

6 Cara kerja sesi CWMP (referensi)

CWMP adalah protokol **stateful berbasis sesi** — CPE yang memulai. Memahami ini penting saat mendiagnosa "kenapa task tidak jalan".

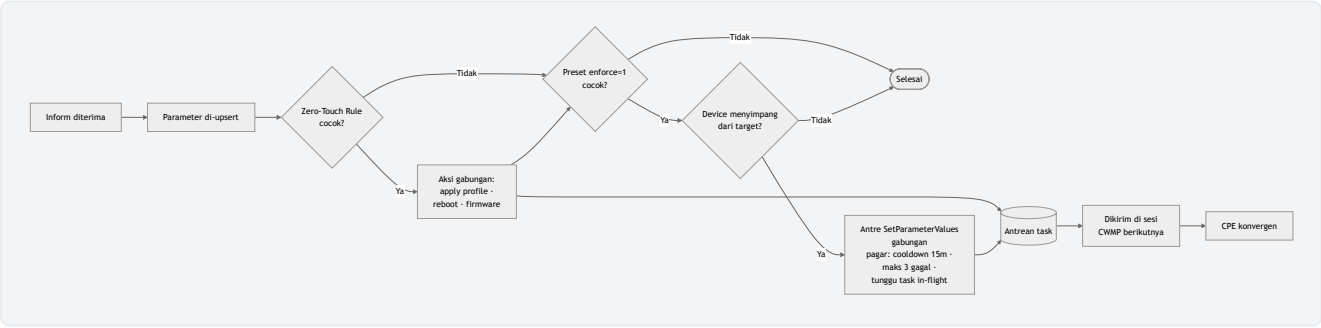


Gambar 3 — Sekuens satu sesi CWMP: Inform → InformResponse → pertukaran RPC → penutupan.

---

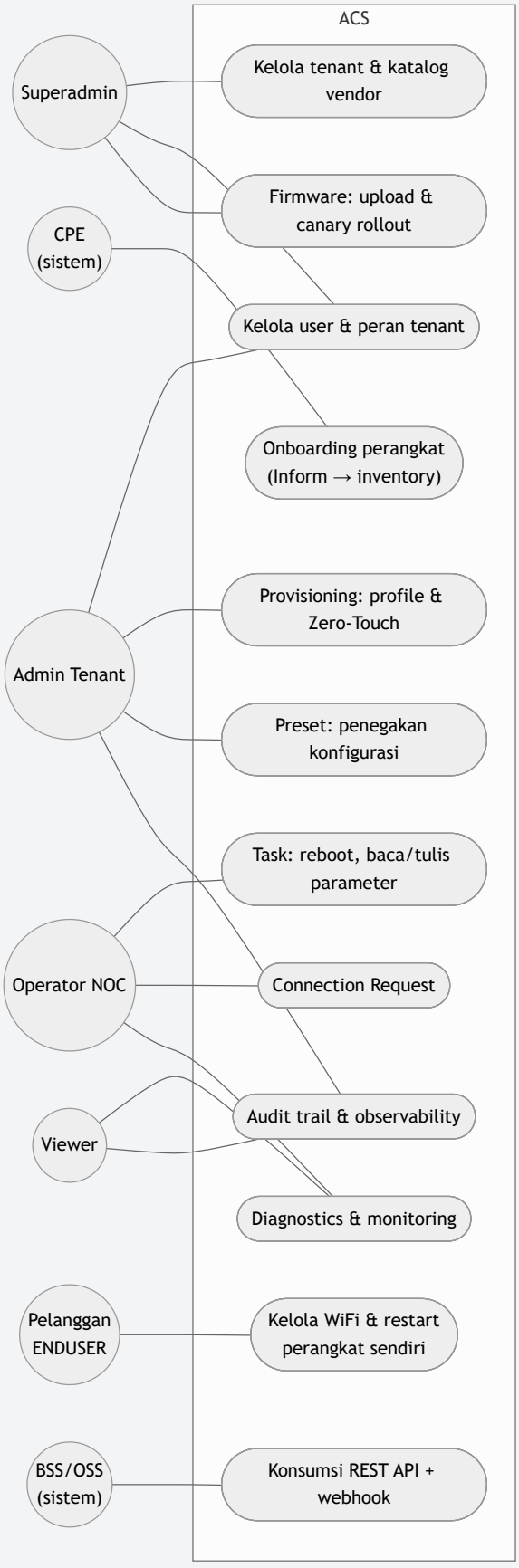
7 Alur provisioning otomatis

Setiap Inform memicu evaluasi **Zero-Touch Rule** (untuk device baru / kondisi tertentu) lalu **Preset engine** (penegakan konfigurasi berkelanjutan). Keduanya bisa menghasilkan task yang muncul "sendiri" — itu perilaku yang benar, bukan bug.



Gambar 4 — Zero-Touch Provisioning + Preset drift-heal per Inform.

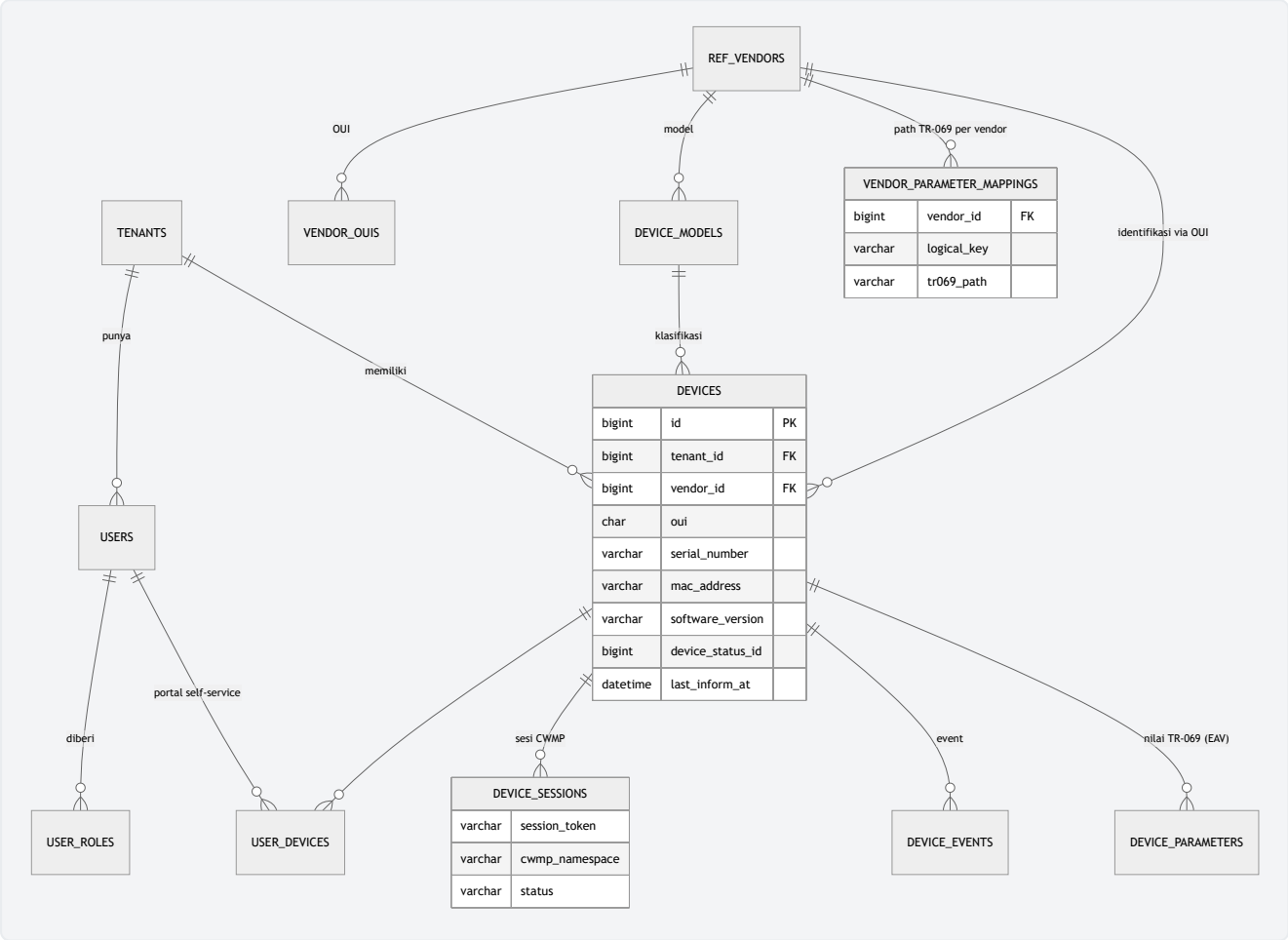
8 Aktor & use case sistem



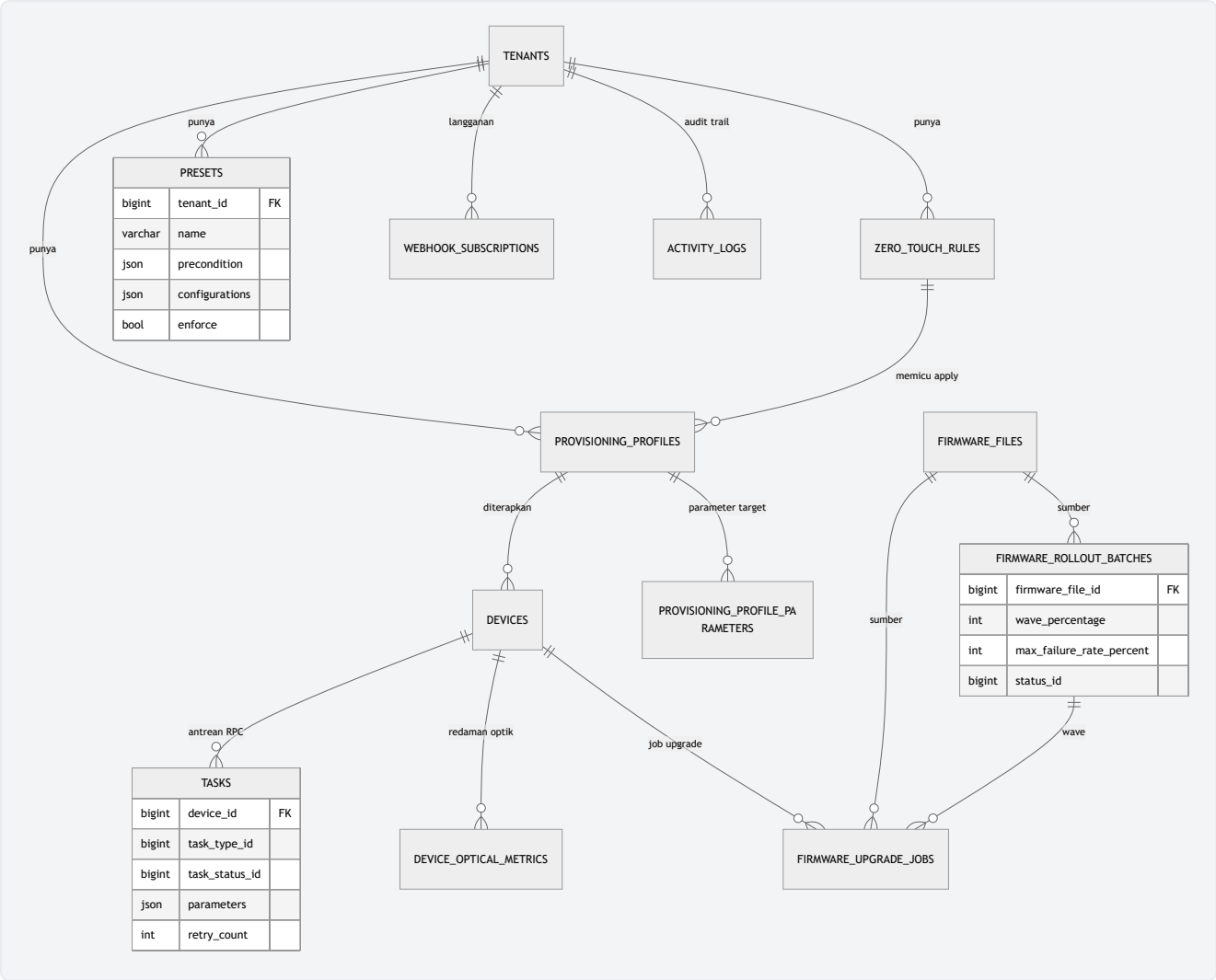
Gambar 5 — Diagram use case: aktor (lingkaran) dan fungsi utama ACS.

9 Model data inti

42 tabel total. Dipecah dua diagram agar terbaca: (A) multi-tenant, inventory, & katalog vendor; (B) operasi — task, provisioning, preset, firmware. `DEVICES` adalah hub keduanya.



Gambar 6A — ERD: multi-tenant, inventory perangkat, & katalog vendor.



Gambar 6B — ERD: task queue, provisioning, preset engine, & firmware rollout.

---

10 Prosedur uji per perangkat

Ulangi untuk tiap unit. **Jangan lompat langkah** — kalau langkah N gagal, hentikan di situ supaya jelas titik masalahnya.

#	Langkah	Diharapkan	Jika gagal
1	Set ACS URL di CPE, tunggu Inform pertama (atau reboot CPE utk memicu `1 BOOT`)	Device baru muncul di **Devices** (scope tenant pilot) dalam < 60 dtk, serial/MAC cocok	Cek log acsd: `Inform ditolak (unauthorized)` → secret salah. Tidak ada log sama sekali → N1 (reachability). Salah tenant → secret milik tenant lain.
2	Tambah OUI perangkat ke Catalog → Vendors, lalu assign `vendor_id` ke device	Kolom vendor di Device Detail bukan "Vendor belum diketahui"	OUI salah ketik — verifikasi 6 hex dari IEEE. Device lama tidak "sembuh" otomatis, assign manual.
3	Cek data model di Device Detail	Ter-resolve TR-098 (`InternetGatewayDevice.*`) atau TR-181 (`Device.*`) sesuai spek	Catat model+firmware; kemungkinan butuh mapping data-model-version manual.
4	Tab "Histori Event" di Device Detail	Event CWMP terbaru tercatat dengan kode PERSIS (`0 BOOTSTRAP` / `1 BOOT` / `2 PERIODIC`)	Kode event ter-transformasi salah → laporkan (bug parsing).
5	`GetParameterValues` untuk: SSID, firmware version, uptime	Nilai kembali & tersimpan di tab Parameter	Fault 9005 → path tidak ada di firmware itu → catat, kandidat update `vendor_parameter_mappings`.
6	Buat Provisioning Profile kecil (WiFi SSID saja), apply ke device	SSID di CPE **benar-benar berubah** (cek dari sisi device, bukan hanya status task "COMPLETED")	Task COMPLETED tapi SSID tidak berubah → sebagian firmware butuh reboot / commit; catat. Task FAILED → lihat fault code.
7	Matikan CPE saat task berjalan, nyalakan lagi	Task **retry**, bukan langsung gagal permanen	Langsung FAILED permanen (padahal bukan 9005) → laporkan.
8	Connection Request dari Device Detail	CPE membuka sesi baru dalam beberapa detik, event `6 CONNECTION REQUEST` tercatat	HTTP 502 "tidak dapat dihubungi" → N2 (firewall balik) atau CPE di NAT. HTTP 400 → `connection_request_url` device tidak valid.
9	Kirim task Reboot	CPE benar-benar reboot, lalu Inform dengan event `1 BOOT`	—
10	*(Opsional, ONT GPON)* Cek tab "Redaman Optik"	Nilai RX/TX power muncul **bila** vendor sudah punya mapping optical terkonfirmasi	Kosong = mapping belum diisi (§11), bukan bug. Catat model+firmware.

---

11 Batasan yang sudah diketahui

Ini **bukan bug baru** kalau ditemukan di lapangan:

- `vendor_ouis` **kosong** untuk kelima vendor — device baru selalu muncul "Vendor belum diketahui" sampai OUI didaftarkan.
- **Logical key yang sudah dipetakan** (semua vendor, TR-098 & TR-181): manufacturer, model, serial, hardware/software version, uptime, periodic inform interval, connection request URL, WiFi SSID, WiFi passphrase, PPPoE username/password — semua asumsi instance pertama (`.1`).

- **Belum dipetakan** (jangan kaget kalau tidak ada di provisioning profile): split SSID 2.4G/5G, WAN IP address, optical power RX/TX (selalu vendor extension nonstandar `X_<OUI>_...`).
- **STUN/CGNAT**: ada fallback UDP TR-111 tapi **belum teruji ke CGNAT nyata**. CPE di belakang NAT berlapis + Connection Request gagal = belum tentu bug.
- **Firmware upgrade end-to-end** ke perangkat fisik belum pernah dilakukan.
- Dark mode & tampilan mobile Console belum diverifikasi visual di browser sungguhan.

---

12 Yang tidak dicoba di sesi pertama

- Firmware upgrade ke perangkat pelanggan aktif — hanya unit yang boleh brick.
- Push kredensial PPPoE pelanggan asli — pakai dummy sampai path parameter terbukti cocok.
- Bulk actions ke banyak device — satu-satu dulu agar jelas device mana yang bermasalah.
- Preset `enforce=1` di tenant produksi — bikin task otomatis.

---

13 Pelaporan temuan

Untuk tiap device catat: vendor, model persis, versi firmware, hasil tiap langkah §10 (berhasil/gagal/skip + catatan), path TR-069 yang berbeda dari yang dipetakan, OUI yang belum terdaftar, screenshot/log untuk perilaku tak terduga.

Backup database (jalankan sebelum sesi)

```
docker compose exec mariadb sh -c 'mariadb-dump -uacs -p"$MARIADB_PASSWORD" acs' \
  > backup_sebelum_uji_$(date +%Y%m%d).sql
```

Restore (bila data berantakan)

```
docker compose exec -T mariadb sh -c 'mariadb -uacs -p"$MARIADB_PASSWORD" acs' \
  < backup_sebelum_uji_YYYYMMDD.sql
```

14 Matriks tanggung jawab (RACI)

Aktivitas	Network	NOC/ACS	Field/Lab	Koordinator
Buka firewall N1–N6, routing, DNS, TLS	**R**	C	I	A
Uji reachability port (pra hari-H)	**R**	C	C	A
Stack ACS sehat + backup DB	I	**R**	I	A
Tenant pilot + shared secret + OUI	I	**R**	I	A
Siapkan unit CPE + catat MAC/serial/firmware	I	C	**R**	A
Set ACS URL di CPE	I	C	**R**	A
Eksekusi prosedur §10 & monitor log	I	**R**	**R**	A
Kompilasi laporan & update ROADMAP	I	C	C	**R**

R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed

15 Checklist kesiapan (Go / No-Go)

Semua harus tercentang sebelum sesi dimulai:

- ☐ **Network:** reachability CPE→ACS :443/:7547 terbukti dari host di segmen CPE
- ☐ **Network:** reachability ACS→CPE :7547 terbukti dari host ACS
- ☐ **Network:** FQDN ACS resolve dari segmen CPE & NOC
- ☐ **Network:** (produksi) sertifikat TLS valid, `X-Forwarded-For` diteruskan proxy
- ☐ **NOC/ACS:** `/api/v1/metrics` → 200, POST kosong `/cwmp` → 204
- ☐ **NOC/ACS:** backup database sudah dibuat & diverifikasi ukurannya wajar
- ☐ **NOC/ACS:** tenant pilot dibuat, shared secret dicatat
- ☐ **NOC/ACS:** daftar OUI per vendor sudah disiapkan (dari IEEE)
- ☐ **NOC/ACS:** `docker compose logs -f acsd` terbuka di layar monitor
- ☐ **Field:** ≥ 1 unit CPE per vendor, MAC/serial/firmware tercatat, WAN aktif
- ☐ **Field:** akses admin GUI tiap CPE tersedia
- ☐ **Koordinator:** lembar pelaporan §13 siap, RACI dikomunikasikan

> **NO-GO BILA**
> Reachability N1 atau N2 belum terbukti — sesi akan habis untuk debugging jaringan, bukan menguji ACS. Tunda sampai tim Network mengkonfirmasi kedua arah.